Document de Synthèse Technique et Spécifications : Système LANDREG

Destinataire : LRAP (Client)

Objet : Livraison technique du système de gestion foncière et d'identification

Statut : Version POC

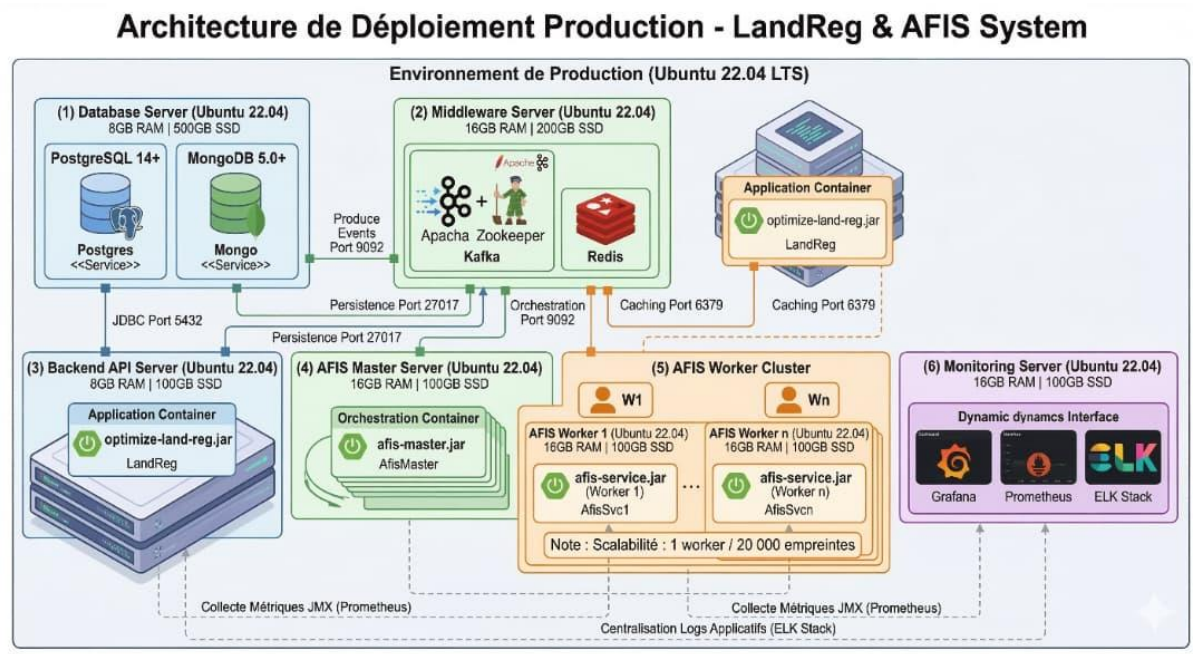
---

1. Présentation du Système

Le système **LANDREG** est une plateforme intégrée conçue pour la gestion sécurisée des actifs fonciers et l'identification des bénéficiaires. Il repose sur une architecture robuste permettant l'interopérabilité entre les terminaux mobiles de collecte et les services centraux de traitement de données.

2. Architecture Technique et Système

L'architecture logicielle est de type **N-Tiers**, séparant strictement les couches de présentation, de logique métier et de persistance des données.



Architecture Technique

L'image décrit un système de **Registre Foncier (LandReg)** adossé à un **Système d'Identification Automatisée par Empreintes Digitales (AFIS)**.

---

3. Architecture de Haut Niveau

Le système est conçu comme une **plateforme de gestion de données et de biométrie distribuée et évolutive**. Il utilise une couche de gestion centrale (Serveur Maître) qui délègue les tâches de calcul intensif à un cluster de nœuds de travail (Workers).

Les Niveaux Clés :

- **Niveau Web/Application :** Gère les interactions avec les utilisateurs et le traitement initial des demandes (Application LandReg).
- **Niveau de Gestion Centrale :** Orchestre les tâches, gère la base de données et équilibre la charge (Serveur Maître AFIS).
- **Niveau de Calcul/Exécution :** Effectue la comparaison biométrique à haute vitesse et l'optimisation des données (Cluster de Workers AFIS).

---

4. Analyse des Composants

A. Application LandReg (Couche Frontend/Service)

- **Technologie :** Une application mobile basée sur Java
- **Rôle :** Point d'entrée des données du registre foncier. Elle capture les données alphanumériques (titres de propriété, détails du propriétaire) et les données biométriques (empreintes).
- **Moteur d'Optimisation :** Utilise optimize-land-reg.jar. Cet utilitaire spécialisé est conçu pour :
    - **Le nettoyage des données (Data Scrubbing) :** Nettoyer et formater les dossiers fonciers avant leur envoi à l'AFIS pour déduplication.
    - **Le prétraitement :** Préparer les gabarits (templates) biométriques pour une recherche efficace.

B. Serveur Maître AFIS (Le "Cerveau")

- **Base de données :** Une base de données relationnelle (ex: PostgreSQL, mongo db) qui stocke :
    - Les gabarits biométriques (représentations mathématiques des empreintes).
    - Les métadonnées : Liens entre les identifiants biométriques et les dossiers fonciers.
- **Distribution des tâches :** Il agit comme un répartiteur de charge, envoyant les requêtes de "Recherche" ou d'"Enrôlement" au cluster de Workers et agrégeant les résultats.

C. Cluster de Workers AFIS (Le "Muscle")

- **Évolutivité (Scaling) :** Ce niveau est composé de plusieurs **Nœuds de Travail (Workers)**. Cela permet au système de traiter des millions d'enregistrements en quelques secondes en répartissant la charge sur plusieurs processeurs et mémoires RAM.
- **ABIS Fonction :** Effectue la comparaison réelle 1:N (un contre plusieurs) pour s'assurer qu'une personne enregistrant un terrain n'est pas déjà présente dans le système sous un autre nom (Déduplication).

---

5. Flux Technologique et de Données

Phase	Action	Technologie/Processus impliqué
Capture	Enrôlement du terrain et de la biométrie du propriétaire.	Interface mobile LandReg, Scanners d'empreintes.
Optimisation	Traitement des données brutes via optimize-land-reg.jar.	Environnement d'exécution Java (JRE).
Soumission	Envoi des données de LandReg vers le Maître AFIS.	API REST.
Comparaison	Requête de recherche envoyée au Cluster de Workers.	Algorithmes de matching biométrique (basés sur les minuties).
Stockage	Enregistrement des résultats et des IDs uniques.	Base de données PostgreSQL centrale.

---

6. Caractéristiques de Performance

- **Évolutivité horizontale :** En ajoutant des "Workers" au cluster, le système peut gérer des populations plus importantes sans augmenter le temps de recherche.
- **Intégrité des données :** La séparation entre l'application LandReg et le Maître AFIS garantit que la sécurité biométrique est centralisée et non exposée directement à l'interface utilisateur.
- **Efficacité :** Le système est paramétré pour un traitement par lots (batch) à haut volume ou une déduplication en temps réel.

NB : Pour la version POC, une ou deux VM seront déployer pour le backend et la DB, le front end sera carrément MOBILE. Ceci permettra l'enregistrement d'un nombre d'acteur limite pour le POC.

7. Spécifications Fonctionnelles

Le système LANDREG s'articule autour de modules clés permettant une gestion de bout en bout :

7.1. Les Trois Étapes du Flux Fonctionnel

Étape 1 : Collecte et Mobilité (Le Front-End)

- Saisie Terrain : Via une application mobile, les agents collectent les données des propriétaires : informations civiles, documents de propriété et empreintes digitales.
- Mode Déconnecté : L'architecture prévoit une synchronisation (Online/Offline) permettant de travailler dans des zones sans couverture réseau avant de transmettre les données au serveur central.
- Sécurité : L'accès est contrôlé par une couche ACL (Contrôle d'accès) et une gestion rigoureuse des consentements.

Étape 2 : Traitement et Orchestration (Le Middleware)

- Optimisation : Avant d'être stockées, les données passent par un moteur d'optimisation (optimize-land-reg.jar) qui nettoie et prépare les fichiers.
- Flux d'événements : L'utilisation de Kafka et Zookeeper permet de gérer les demandes de manière fluide. Chaque nouvelle inscription est traitée comme un "événement" distribué aux différents services.
- Mise en cache : Redis est utilisé pour accélérer l'accès aux données fréquemment consultées, garantissant une réactivité maximale.

Étape 3 : Identification et Persistance (Le Backend)

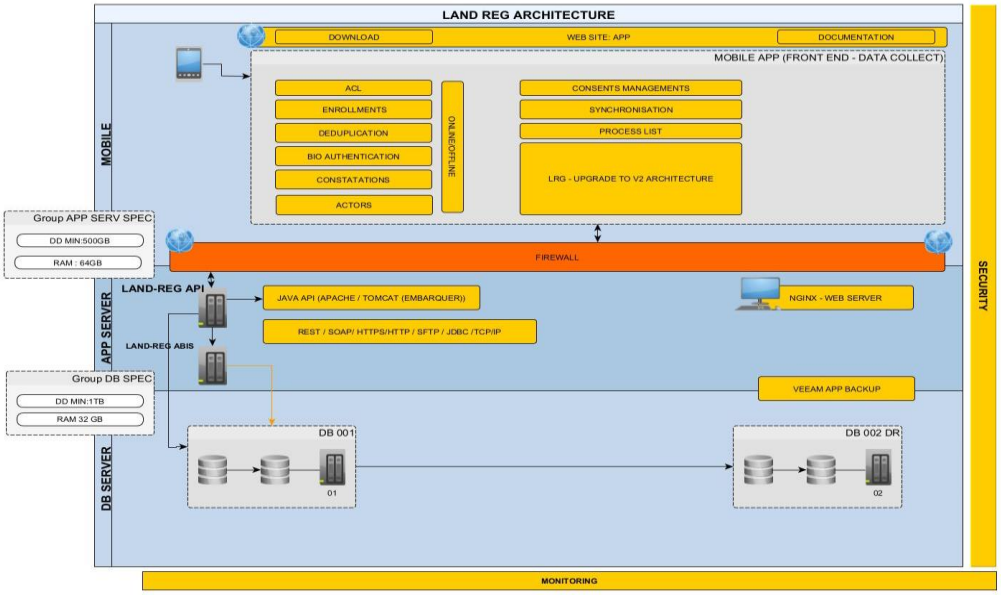
- Dédoublonnage Biométrique : Le Master AFIS reçoit les empreintes et les distribue à un Cluster de Workers. Ces nœuds comparent l'empreinte avec la base existante (ratio de 1 worker pour 20 000 empreintes) pour confirmer l'identité.
- Stockage Hybride : * PostgreSQL : Pour les données structurées (titres de propriété, relations juridiques).
    - MongoDB : Pour les données plus flexibles ou les métadonnées volumineuses.
- Continuité d'activité : Une base de données de secours (DR - Disaster Recovery) et un système de sauvegarde Veeam assurent la survie des données en cas de panne majeure.

---

3. Surveillance et Maintenance

Le système inclut une tour de contrôle technologique (Monitoring) pour s'assurer que tout fonctionne en temps réel :

- Grafana & Prometheus : Visualisation des performances des serveurs.
- Stack ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) : Centralisation des logs pour tracer chaque action effectuée dans le système et détecter les erreurs.



Architecture fonctionnelle et opérationnelle

8. Spécifications de Sécurité et Performance

Conformément aux principes de **"Security by Design"**, le système intègre les mesures suivantes :

- **Chiffrement des données :** Toutes les communications sont protégées par des certificats SSL/TLS. Les données sensibles en base sont chiffrées au repos.
- **Contrôle d'accès (RBAC) :** Gestion fine des privilèges selon le rôle (Agent, Superviseur, Administrateur).
- **Optimisation :** Utilisation de stratégies d'indexation avancées pour garantir des temps de réponse inférieurs à 2 secondes sur les recherches de registres volumineux.
- **Disponibilité :** Le système est conçu pour être résilient, avec des mécanismes de basculement (failover) entre les nœuds du cluster.

---

9. Guide d'Exploitation (Résumé)

L'utilisation du système par les partenaires du LRAP suit un flux normalisé :

1. **Demande d'accès :** Les partenaires soumettent une demande de compte via un formulaire dédié.
2. **Collecte terrain :** Utilisation des APK configurés pour les environnements de production.
3. **Synchronisation :** Les données sont poussées vers le serveur back end pour validation avant consolidation finale.

Conclusion et Recommandations

Le système LANDREG est prêt pour une exploitation POC et éventuellement à grande échelle, sous conditions de revoir le type de déploiement et les besoins d'infrastructure adéquat. Il est recommandé de maintenir une surveillance active des logs serveur pour anticiper les éventuelles surcharges (erreurs de type 503) et de procéder à des audits de sécurité trimestriels.